

Mecánica Estadística: Microestados y Entropía

Termodinámica FI2004 — FCFM, Universidad de Chile

Cátedra 11 · $S = k_B \ln \Omega$, conteo de microestados, temperatura estadística

Problemas de Exámenes y Controles

Problema 1 — Modelo de ADN

(FI22A-2006-02, Control I; FI2004-2015, Control II · dif. 3.5)

Un modelo simple de ADN (propuesto por Ch. Kittelen, 1969) consiste en dos cuerdas unidas por N enlaces uniformemente distribuidos. La energía necesaria para romper un enlace es E_0 .

- (a) Si la energía debida a los enlaces rotos es $E = nE_0$ (donde $n < N$ es el número de enlaces rotos), encuentre la entropía del sistema. *Ind.: use la aproximación de Stirling $\ln(p!) \approx p \ln p - p$.*
- (b) Si el sistema está en contacto con un baño térmico a temperatura T , encuentre el número de equilibrio de enlaces rotos $n(T)$.
- (c) ¿Qué ocurre con n cuando $T \rightarrow 0$ y cuando $T \rightarrow \infty$? Interprete físicamente.

Problema 2 — Plasma: Extracción de Electrones

(FI22A-2007-02, Control I; FI2004-2015, Ej. 7 · dif. 4.5)

Un plasma aislado está formado por N electrones. Extraer un electrón del plasma tiene un costo de energía ε .

- (a) Si se extraen m electrones ($m \leq N$), encuentre la entropía del sistema asociada a este proceso de extracción.
- (b) Grafique la entropía como función de m e interprete cómo cambia.
- (c) Encuentre la temperatura T del sistema como función de m e interprete los valores que toma T . En particular: ¿puede T ser negativa?

Recomendación: use la aproximación de Stirling $\ln(n!) \approx n \ln n - n$, $n \gg 1$.

Problema 3 — Polímero con Defectos

(FI2004-2009-02, Ej. 5 · dif. 3.5)

Considere una molécula de un polímero lineal al cual se pueden adherir átomos de un material en un extremo (con energía μ) o en el centro (con energía ε). Si hay un gas con N moléculas poliméricas, con n átomos adheridos en extremos y m átomos adheridos en centros, la energía asociada a los defectos es $E = n\mu + m\varepsilon$.

Encuentre la entropía de este gas de polímeros como función de N , E , μ y ε .

Problema 4 — Sistema de Tres Niveles

(FI2004-2015, Ej. 5 · dif. 4.0)

Un sistema está caracterizado por átomos con tres estados de energía posibles: $+\mu B$, 0 y $-\mu B$ (por ejemplo, un spin-1 en campo magnético B).

- (a) Para un sistema de N átomos, ¿cuál es el número de configuraciones con energía $E = (2n - N - m)\mu B$, donde n es el número de átomos en el estado $+\mu B$ y m el número en el estado 0 ? Expresé el resultado en términos de N , n y m .
 - (b) Encuentre la entropía del sistema usando $S = k_B \ln \Omega$ y la aproximación de Stirling.
 - (c) Calcule la temperatura como $\frac{1}{T} = \partial \frac{S}{\partial E}$ y discuta los límites $T \rightarrow 0$ y $T \rightarrow \infty$.
-

Problemas de Práctica

Práctica 1 — Espines en Campo Magnético (Sistema de Dos Estados)

Considere un sólido paramagnético de N átomos con spin $1/2$, cada uno con dos estados posibles: $+\mu_B B$ (paralelo al campo, energía $-\mu_B B$) y $-\mu_B B$ (antiparalelo, energía $+\mu_B B$), donde μ_B es el magnetón de Bohr.

(a) Si la energía total es $E = (N_- - N_+) \mu_B B$ donde N_+ y N_- son el número de espines paralelos y antiparalelos, encuentre $\Omega(N, E)$ y $S(N, E)$.

(b) Encuentre la temperatura como $\frac{1}{T} = \partial \frac{S}{\partial E}$ y despeje la energía $E(T)$. Calcule la magnetización $M = \mu_B (N_+ - N_-)$ en función de T y B .

(c) Muestre que para $k_B T \gg \mu_B B$ (altas temperaturas) se obtiene la ley de Curie: $M = C \frac{B}{T}$ con $C = N \frac{\mu_B^2}{k_B}$.

(d) ¿Existe temperatura negativa en este sistema? Si es así, interprete qué significa físicamente y cuándo ocurre.

Práctica 2 — Vacantes en un Cristal

Un cristal con N átomos puede tener hasta N vacantes (huecos) en su red cristalina. Crear una vacante requiere una energía ε_v .

(a) Si hay n vacantes, cuente el número de microestados $\Omega(N, n)$ y calcule la entropía $S(n)$.

(b) En equilibrio a temperatura T , minimice la energía libre de Helmholtz $F = E - TS = n\varepsilon_v - TS(n)$ respecto a n para encontrar la concentración de vacantes de equilibrio $n^*(T)$. Muestre que:

$$\frac{n^*}{N - n^*} = e^{-\varepsilon_v/(kT)}$$

(c) Para $n^* \ll N$, simplifique: $n^* \approx N e^{-\varepsilon_v/(kT)}$. Si $\varepsilon_v = 1$ eV y $T = 1000$ K, estime la fracción de vacantes.

Práctica 3 — Cadena de Polímero: Elasticidad Entrópica

Una cadena de polímero en 1D consiste en N eslabones, cada uno de largo a , que pueden apuntar hacia la derecha ($+a$) o hacia la izquierda ($-a$). Si n_+ eslabones apuntan a la derecha y $n_- = N - n_+$ a la izquierda, la longitud total de la cadena es $L = (n_+ - n_-)a$.

(a) Cuento $\Omega(N, n_+)$ y calcule la entropía $S(N, L)$.

(b) La fuerza entrópica que se opone a la elongación es $f = T \left(\partial \frac{S}{\partial L} \right)_N$. Calcule $f(L)$ en el límite de pequeñas elongaciones ($|L| \ll Na$) y muestre que se comporta como un resorte: $f = -\kappa L$ con constante $\kappa = k_B \frac{T}{Na^2}$.

(c) Interprete físicamente por qué la rigidez aumenta con la temperatura (a diferencia de los resortes metálicos convencionales).